وزرات تحصیلات عالی
پوهنتون غرجستان
پوهنځی کمپیوتر ساینس
دیپارتمنت مهندسی نرم‌افزار

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

مشخصات	معلومات
عنوان	تمرین و کارخانگی شماره ۱
کد تمرین	**advprog-hw-01**
مضمون	برنامه‌نویسی پیشرفته
برنامه تحصیلی	لیسانس انجنیری نرم‌افزار
نوبت تحصیلی	شبانه
مدرس	مرتضی نبوی
سمستر تحصیلی	سمستر خزانی سال تحصیلی ۱۴۰۵
تاریخ انتشار	۱۴۰۵/۰۷/۲۲
آخرین مهلت تسلیمی	۱۴۰۵/۰۷/۲۷

۱. معرفی کارخانگی

این مجموعه تمرین و کارخانگی به منظور ارزیابی دانش قبلی محصلین و همچنین تقویت درک محصلان از مفاهیم اساسی و پایه برنامه‌نویسی تهیه شده است.

محصل باید با دانش قبلی خود از مضمون **مبانی الگوریتم و برنامه‌نویسی** (پیش‌نیاز مضمون برنامه‌نویسی پیشرفته)، پرسش‌های مطرح شده را به صورت مستقل تحلیل نموده و پاسخ‌های خود را با استفاده از استدلال، مثال و شواهد مناسب ارائه نماید.

۲. اهداف یادگیری

پس از تکمیل این کارخانگی، محصل باید بتواند:

- مفاهیم اساسی مطرح‌شده در مضمون مبانی الگوریتم و برنامه‌نویسی را توضیح دهد.
- از دستورات پایه، دستور شرطی و دستورات تکرار شوند به درستی و به جا استفاده نمایند.
- تفاوت میان مفاهیم مرتبط را تشخیص دهد.
- برای پاسخ خود استدلال منطقی ارائه کند.

تمرین و کارخانگی

- مفاهیم نظری را در مثال‌های عملی به کار ببرد.
- یافته‌ها و پاسخ‌های خود را به شکل منظم و واضح ارائه نماید.

۳. رهنمودهای انجام کارخانگی

- تمام پاسخ‌ها باید توسط خود محصل تهیه شود.
- در پرسش‌های تشریحی، تنها نوشتن تعریف کافی نیست، محصل باید توضیح، تحلیل و مثال ارائه نماید.
- در صورت استفاده از کتاب، مقاله، وب‌سایت یا سایر منابع، مشخصات منبع باید در پایان کار ذکر شود.
- استفاده از مطالب دیگران بدون ذکر منبع، سرقت علمی محسوب می‌شود.
- پاسخ‌ها باید با دقت بررسی شده و اشتباهات علمی و نوشتاری تا حد امکان جلوگیری شود.
- درصورت نیاز به نمودار، جدول، تصویر یا کد برنامه، موارد مربوطه باید به شکل منظم در پاسخ درج شوند.
- محصل باید بتواند از پاسخ‌های خود در صورت پرسش استاد توضیح و دفاع نماید.

۴. شرایط تسلیمی

- کارخانگی باید در مهلت تعیین شده ارسال و تحویل گردد.
- کارخانگی حتما باید از روش‌های ذکر شده در **قسمت ۷ (نحوه ارسال پاسخ)** ارسال شود.
- کارهای ارسال‌شده پس از ختم مهلت، مطابق پالیسی استاد بررسی خواهند شد.
- فایل باید خوانا و منظم باشد.
- تمام صفحات باید دارای نام محصل و شماره محصل باشند.

۵. استفاده از ابزارهای هوش‌مصنوعی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Gemini، Copilot، Claude و سایر ابزارهای مشابه، تنها در صورتی مجاز است که استاد برای همان فعالیت اجازه داده باشد.

در صورت اجازه استفاده، محصل مسئولیت کامل **درستی، اعتبار و درک محتوای تسلیم‌شده** را بر عهده دارد.

استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای تولید پاسخ و تسلیم آن بدون درک محتوا، به عنوان فعالیت علمی مستقل محصل پذیرفته نمی‌شود.

تمرین و کارخانگی

۶. معیارهای ارزیابی پاسخ‌ها

پاسخ‌های ارسالی با در نظر داشت معیارهای **درک درست مفاهیم**، **تحلیل و استدلال**، **صحت پاسخ‌ها**، **مثال‌ها** و **کاربرد عملی**، **نظم و کیفیت ارائه**، **منابع و مستندسازی** بررسی و ارزیابی می‌شوند.

۷. نحوه ارسال پاسخ

پاسخ‌های خود را برای دستیار تدریسی صنف به شرح و مشخصات زیر ارسال نمایید.

- **نوبت تحصیلی شبانه**
  - شماره گروه: A-۸۸
  - دستیار آموزشی: **انجنیر سیدمحمدنقی سادات**
  - آدرس ایمیل: sayedmohammadnaqisadat@gmail.com
  - آدرس تلگرام: @sayednaqisadat
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷۴۴۶۹۱۷۷۹

چون ز سینه آب دانش جوش کرد نه شود گنده نه دیرینه نه زرد

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

وزرات تحصیلات عالی
پوهنتون غرجستان
پوهنځی کمپیوتر ساینس
دیپارتمنت مهندسی نرم‌افزار

نام و تخلص: _____

کد محصلی: _____

نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۱:

برنامه‌ای بنویسید که نمره و تعداد کریدت ۳ مضمون را از کاربر دریافت کند، سپس اوسط وزنی نمرات را محاسبه و به عنوان خروجی نمایش دهد.

اگر نمره را Grade و تعداد کریدت را Credit و تعداد مضامین را n در نظر بگیریم:

اوسط وزنی از طریق رابطه ذیل محاسبه می گردد:

$$wAverage = \frac{\sum_{i=1}^{n} Grade_i \times Credit_i}{\sum_{i=1}^{n} Credit_i}$$

تمرین شماره ۲:

الگوریتم یا فلوچارت **و** کدی ارائه کنید که یک عدد صحیح از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس تعداد ارقام آن را محاسبه و نمایش دهد؛ به عنوان مثال اگر ورودی ۲۳۴۰۳ باشد، خروجی ۵ می‌باشد.

تمرین شماره ۳:

الگوریتم یا فلوچارت **و** کدی ارائه کنید که یک عدد صحیح از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس مشخص کند رقم ۸ چند بار در آن وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر ورودی ۲۳۸۹۸ باشد، خروجی ۲ می‌باشد.

تمرین شماره ۴:

برنامه‌ای بنوسید که یک عدد صحیح از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس اولیه (Prime) بودن عدد وارد شده را مشخص کند.

عدد اولیه، عددی است که به غیر از یک و خودش مقسوم‌الیه دیگری نداشته باشد.

وزرات تحصیلات عالی
پوهنتون غرجستان
پوهنځی کمپیوتر ساینس
دیپارتمنت مهندسی نرم‌افزار

نام و تخلص: _____

کد محصلی: _____

نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۵:

برنامه‌ای بنویسید که مختصات دو نقطه را به صورت x و y از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس فاصله اقلیدسی میان آن‌ها را محاسبه و به عنوان خروجی به کاربر نمایش دهد.

فاصله اقلیدسی میان دو نقطه از طریق رابطه زیر به‌دست می‌آید:

$$distance = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

تمرین شماره ۶:

الگوریتم یا فلوچارت **و** کدی ارائه کنید که یک عدد صحیح با حداقل ۲ رقم از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس با بزرگ‌ترین و کوچترین رقم آن یک عدد صحیح سه رقمی با ساختار زیر ایجاد و آن را به کاربر به عنوان خروجی نمایش دهد.

$$lgDigit\ 0\ smDigit$$

به عنوان مثال، اگر ورودی ۲۳۴۰۳ باشد، خروجی ۴۰۰ و به ازای ورودی ۲۳۴۹۳ خروجی ۹۰۲ می‌باشد.